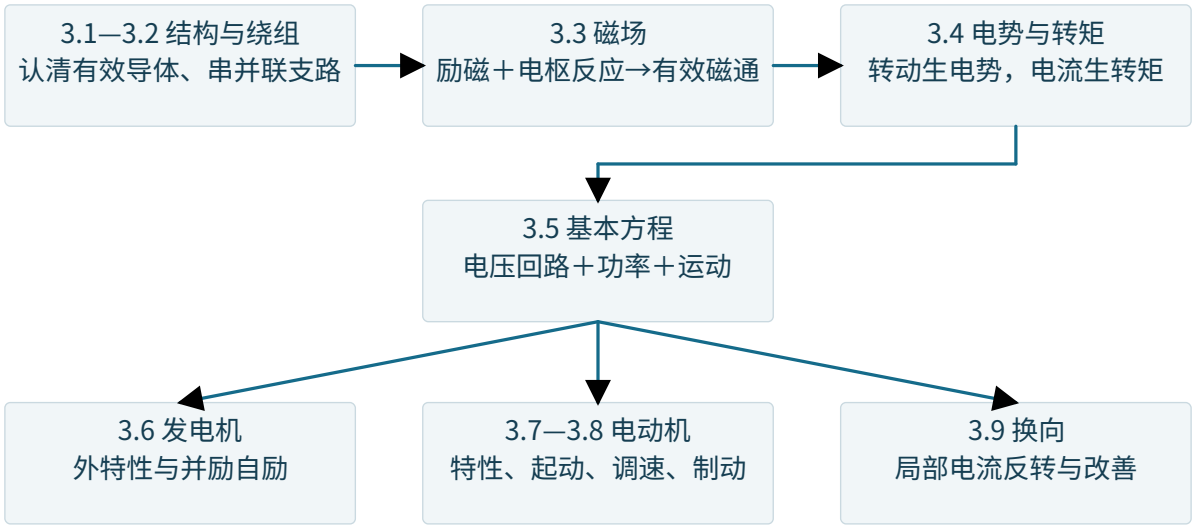
第 3 章　直流电机

从结构与换向，到电势、转矩和运行控制



三条主关系：转动生电势；电流生转矩；净转矩决定加速度。
一条方法：先定支路、方向与条件，再由方程推到可检验的结果。

第 1 版·2026 年 10 月 25 日
按汤蕴璆《电机学》第 5 版第 3 章目录对齐；以开放课程交叉核对并原创编写。
配套：网页正文、12 课独立音频、逐字稿与公式速查。

先看全局：三条关系连接整个章节

直流电机把电端口与机械端口通过磁场连接起来。你已有的电路知识仍然适用；新增的是转动、电势和转矩之间的耦合。先记关系，再追系数：**转动与磁通决定电势；电流与磁通决定转矩；净转矩决定加速度**。

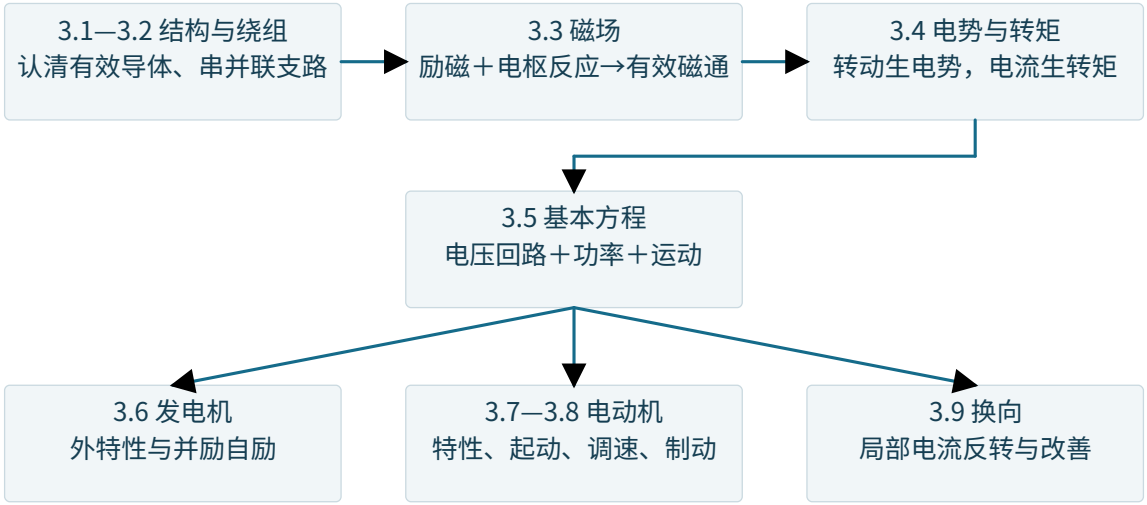


图 1　第 3 章的知识路线。先认识结构和支路，再建立磁场与转换关系；基本方程向发电、电动、控制和换向问题展开。箭头表示知识依赖，不表示所有物理变化按图逐个延迟发生。

第一次只略读全局图、各节问题和结论。带着三个问题进入精读：电动机为何有反电势？负载怎样通过速度、电流反馈形成平衡？起动、调速与制动为何都能从同一组方程出发？

略读、提问、精读、复述、复习

每节先读导航，再将题目变成一个问题；推导时说清“使用哪条定律、这一步为何成立、忽略了什么”；读完合上正文，用自己的话解释，并重推一个关键公式。隔一段时间从空白纸重做，最后再用速查核对。总览帮助定位，闭卷练习检查能否独立完成，两者承担不同任务。

网页中每节可阅读正文、查看矢量插图和自测；音频页有独立口述稿，听课不依赖看图。播放进度只保存在当前浏览器，可倍速、跳转和下载。PDF 用于打印与系统精读，网页与音频用于随时学习。

符号、方向与范围先约定

符号	本章约定	单位／易混点
U, E；$u(t), e(t)$	稳态平均端电压、电枢电势；瞬时值	V；直流稳态量不加相量点号
I_a, I_f, I_L	电动机电枢电流、励磁电流、外部线电流大小	A；电枢与线电流不一定相等

符号	本章约定	单位／易混点
I_g；i_a	发电机正的输出电枢电流大小；固定流入正端参考的有符号电流	发电时 $i_a<0$；不随意混换参考
Φ	实际工况下每极有效主磁通	Wb；不是磁通峰值专用下标，也不是磁链
$P=2p$	总极数；p 为极对数	本章 P 不单独表示功率，功率附下标
$A=2a$	总并联支路数；a 为支路对数	不是导体截面积；不是上一章匝数比
Z	电枢有效导体总数	一匝两有效边；不是线圈数
n,ω	机械转速、机械角速度	r/min、rad/s；$\omega=2\pi n/60$
C_E,C_T,K	配合 n 的电势系数、转矩系数、固定磁通时配合 ω 的常数	相同数字与否取决于定义和单位
T_e,T_L,T_{loss}	电磁转矩、机械负载阻转矩、内部损耗转矩	N·m；轴端与电磁量分开
R_a,R_Σ,R_f,U_b	规定电枢电阻、当时总串联电阻、励磁总电阻、合计电刷压降	R_Σ 须逐项说明包含哪些绕组与外接电阻
$P_{\text{em}},P_{\text{rot}},P_f$	电磁转换功率、转动损耗、励磁输入功率	W；总输入包括所有供电端口
L_a,J	等效电枢电感、总转动惯量	H、kg·m²；用于明确条件的平均动态模型

电动正转时电枢电流流入端电压正端、$T_e>0$；发电大小方程另用 I_g 向外输出；制动采用固定参考的有符号量。时间导数写成分式。教材常见 p/a 写法在这里对应 P/A，后文给出换算，避免数字差 2。

内容顺序对齐汤蕴璆《电机学》第 5 版第 3 章 3.1—3.9；标题与范围按出版社目录核对，未取得该教材整章全文。本讲义以公开课程正文交叉核对并原创编写，末尾记录实际查阅范围。

目录

第三章　直流电机 **1**

3.1　工作原理和基本结构 1

3.2　直流电枢绕组 3

3.3　空载和负载时的磁场 4

3.4　感应电动势和电磁转矩 6

3.5　直流电机的基本方程 7

3.6　直流发电机的运行特性 9

3.7　直流电动机的运行特性 11

3.8　起动、调速和制动 12

3.9　换向 15

综合算例 17

自测答案与迁移 19

参考资料与查阅范围 20

第三章　直流电机

3.1　工作原理和基本结构

本节导航

承接：电路、磁路与磁力基础。
问题：为什么需要换向器，直流端口与旋转线圈如何相连?

3.1.1　从变压器走到旋转电机

变压器中，绕组位置不动，磁通随时间改变而感应电压。直流电机中，主磁场可以近似不随时间改变，但电枢导体在磁场中运动，同样产生感应电势。两者都满足电磁感应与能量守恒；旋转电机新增了机械端口，因此还要写转矩与运动方程。

本章讨论有刷、换向器式直流电机。这里的 “直流” 首先描述电刷外部端口；不意味着旋转线圈内部每一根导体的电势、电流始终不变。无刷直流电机的电子换相属于另一类结构，本章不混入其控制模型。

3.1.2　一个线圈怎样得到同方向转矩

从两个有效边组成的线圈开始。导体运动时的电势方向由 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 决定；载流导体所受磁力方向由 $\mathbf{l}\times\mathbf{B}$ 决定。导体与磁场、速度互相垂直时，大小分别是

$$e = Blv, \qquad F = Bli. \tag{3.1}$$

其中 l 是有效导体长度。先用图中的两极横截面逐点判断：左 N 极的磁通进入转子，右侧再进入 S 极，因此左右气隙中的磁场在全局坐标下都大致向右。左有效边电流入纸面时受力向下，右有效边电流出纸面时受力向上。两边位置向量相反、力也相反，故形成同为逆时针的转矩。

沿圆周使用局部径向参考时，相邻异极下的径向磁密正负交替；这不等于在全局坐标中，两根磁场向量必然反向。判断力与转矩必须结合导体位置。线圈转过半周，两条物理导体交换位置，若其电流不随之反向，力偶就会反转。

解决办法是把线圈两端接到两个绝缘的换向片上，用固定电刷连接外电路。线圈转到换极位置附近时，电刷接触的换向片改变，使线圈电流反向；空间中极下电流分布得以维持所需方向，转矩仍保持原转向。实际多线圈电枢让转矩和端电压更平稳；单线圈模型不能用来断言实际波形完全平直。

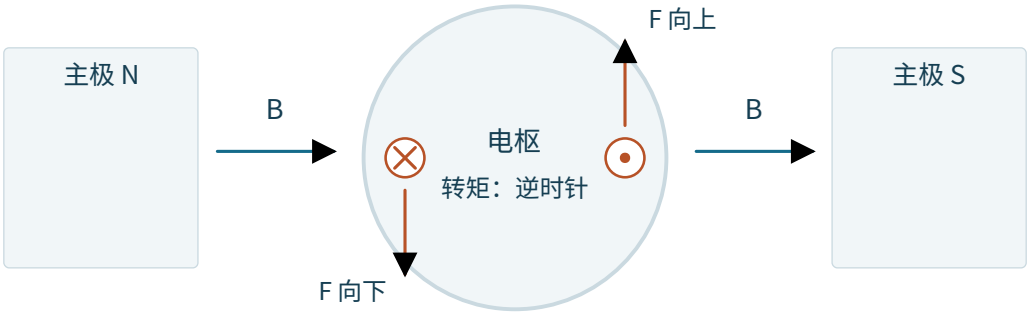


图 3.1　两极直流电机横截面的受力示意。磁场从左侧 N 极经过气隙和转子进入右侧 S 极；左右有效边电流相反，切向力形成逆时针力偶。图仅展示选定瞬间，不是完整绕组接线图。

作为发电机，原动机拖动导体切割磁场，线圈电势随位置交替，换向器使电刷外部的电势保持同一极性。作为电动机，电源从电刷送入电流，换向器使极下电流分布维持合适方向。两种状态使用同一装置，能量流向由运行条件决定。

3.1.3　结构要与任务对应

部件	承担的作用	为什么这样构造
主磁极与励磁绕组	建立主磁场	绕组安匝与磁路共同决定每极磁通
机座、磁轭	支撑与闭合主磁路	提供低磁阻返回路径，兼顾机械强度
电枢铁心与电枢绕组	感应电势、承载电流并参与转矩产生	铁心随转子经过不同磁极，局部磁通交变，因此采用叠片减小涡流
换向器与电刷	连接静止外电路和旋转线圈，并完成换向	换向片彼此绝缘；电刷跨片期间会短接正在换向的线圈
换向极、补偿绕组	改善局部换向和主极下磁场	两者工作区域不同，不能视为同一元件
转轴、轴承	输出或输入机械功率	传递转矩、约束旋转位置

铭牌电动机额定功率通常指轴端机械输出，发电机额定功率通常指额定电输出，不能直接把额定功率都当 UI。还要区分电枢、励磁回路是否分别供电，以及电刷压降是否计入参数。

自测。为什么电动机转动时也有感应电势？为什么电枢端口为直流，铁心仍需考虑交变磁化？

3.2　直流电枢绕组

本节导航

承接：3.1 的线圈与电刷。
问题：有效导体如何组成串联、并联支路?

3.2.1　先从线圈连成支路，再谈叠绕与波绕

一匝有两个有效导体边。若有 N_c 个线圈，每线圈 w_c 匝，则有效导体总数 $Z = 2N_c w_c$。Z 不是线圈数，也不是槽数；一个槽可容纳不止一根导体。闭合电枢绕组在电刷处被划分为若干并联支路。记总支路数为 A，在对称分流时，每支路电流为 I_a/A，串联导体数为 Z/A。

这是以后两个基本公式的共同起点：串联导体数决定支路电势相加，并联支路数决定电流怎样分配。先画出电刷之间的支路，再使用公式，能避免把电刷数直接当支路数。

教材常用极对数 p、并联支路对数 a。本讲义采用总极数 $P = 2p$、总支路数 $A = 2a$，所以 $P/A = p/a$。两种写法完全等价；这里的 a 不沿用上一章的变压器匝数比。后文统一使用 P, A，不在两套符号间跳换。

3.2.2　节距描述不同的连接关系

极距是在电枢圆周上相邻异极对应位置的间隔。若按槽计，极距约为槽数除以总极数；若按有效导体位置计，要使用相应的计数方式，不能混用单位。线圈两有效边相隔约一个极距，使两边感应电势沿线圈方向串联相加。

后节距描述一个线圈两边的相对位置；前节距描述前端连接；换向器节距描述线圈两端所接换向片的间隔。不同教材对节距方向和 “元件边” 计数的约定可能不同。详细展开图必须先标层别、编号和连接方向，不能只拿一个正负号公式猜接线。

3.2.3　单叠绕组：同极下线圈形成多条支路

单叠绕组相邻线圈接到相邻换向片上，沿圆周局部依次连接。对正常对称单叠绕组，总支路数等于总极数：

$$A = P. \tag{3.2}$$

因此支路较多，每支路承担的电流较小，适合低压、大电流的设计。电压相同但支路位置不同，若各磁极磁通不完全相等，各支路电势会出现差异，形成环流。均压连接线连接理论上等电位的位置，让部分均压电流在内部流通，减轻电刷负担；它不负责把正常负载电流全部短路。

可以用一个理想对称的四极、12 线圈单叠拓扑检查四支路的来源。把 12 个换向片沿圆周编号 0 至 11，每个线圈连接相邻片，构成闭合链；将理想电刷放在 0、3、6、9 位置，极性依次为正、负、正、负，并把同极性电刷外接在一起。闭合链被分成 0—3、3—6、6—9、9—0 四段，每段三只串联线圈，都接在正、负电刷之间，因此是四条并联支路。各段电势方向须与所在磁极配合，才能同极性并联。这个图解忽略跨片换向时间，解释的是支路拓扑，不是可直接制造的槽层展开图。

3.2.4　单波绕组：沿各磁极依次串联

单波绕组把不同磁极下同极性的有效电势依次串联，一轮绕过各极后连接到适当的换向片。对正常对称单波绕组，

$$A = 2, \tag{3.3}$$

与极数无关。相同 Z 下，每支路串联导体较多，得到较高电势，适合较高电压、较小电流的设计。成立前提是绕组能正确闭合，且节距与线圈数满足构造要求；不是任意槽数都能直接套用。复叠、复波绕组还要按重数修正支路数，不能沿用单绕组结论。

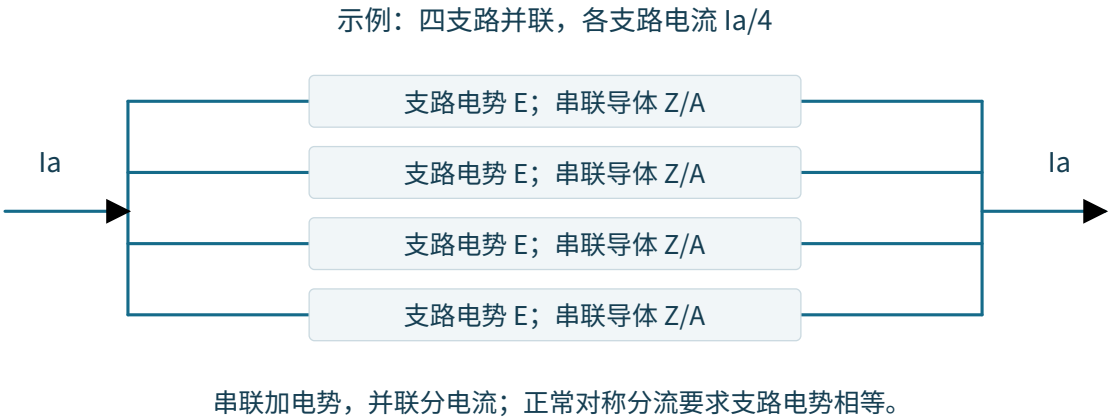


图 3.2　电枢绕组的端口等效。各支路的电势须相等才能对称分流；图以四条支路说明串、并联计数，不表示所有直流电机都有四条支路。

3.2.5　用一组数据检查数目

设四极电机 $P = 4$，$Z = 480$。若为单叠，$A = 4$，每支路有 120 根串联有效导体；若为正常单波，$A = 2$，每支路有 240 根。在相同磁通、转速下，单波的电势是单叠的两倍；相同每根导体允许电流下，单叠的允许电枢总电流是单波的两倍。这是电压和电流能力的分配，不是凭空增加容量。

自测。六极单波电机是不是六条支路？“每支路导体数” 和 “每匝两根有效导体” 为什么不能互相替代？

3.3　空载和负载时的磁场

本节导航

承接： 3.2 的支路电流与磁路。
问题： 带负载后，合成磁场为何畸变或减弱？

3.3.1　空载磁场：先辨认主磁通与漏磁通

励磁绕组产生磁动势，主磁通穿过主极、气隙、电枢齿和铁心，再由其他磁极和磁轭返回。每极磁通 Φ 指对电势和转矩有效的主磁通，不等于磁极产生的全部磁通；不经过有效电枢区域的部分属于漏磁通。

若暂按磁路线性、几何均匀处理，可写 “磁动势等于各段磁场强度乘长度之和”。气隙磁导率小，经常占据很大一部分所需安匝。铁心饱和后磁导率不再恒定，磁通对励磁电流的增长变缓，形成磁化曲线弯曲。不能把全过程都写成 $\Phi \propto I_f$。

几何中性线由磁极几何位置决定；磁中性线是选定条件下运动导体感应电势为零的位置。理想对称空载、忽略其他影响时两者重合，带负载后通常不再重合。

3.3.2　带负载后，电枢也产生磁动势

电枢有电流就有磁场。若电刷在几何中性线上，理想电枢磁动势轴与主极轴正交，主要表现为交磁作用：一个极尖的合成磁动势增加，另一个极尖减小，气隙磁场畸变，磁中性线移动。

线性磁路中，可以先求各磁动势对应磁场再叠加。但在饱和磁路中，应先将同一位置的磁动势相加，再通过非线性磁化关系求磁密，不能无条件把两个磁密波形相加。极尖一侧增磁进入饱和，增加的磁通小；另一侧去磁仍明显减少磁通，因此每极总磁通可能下降。这解释了“交磁也可能造成净去磁”，而不是把交磁和去磁直接画等号。

以每根导体电流 I_a/A、每极导体数 Z/P 估算，常用每极电枢安匝幅值为

$$F_{a,\mathrm{pole}} \approx \frac{ZI_a}{2AP}. \tag{3.4}$$

分母 2 来自将安培导体折成安匝；这里采用常见的均匀电流层与每极磁动势幅值定义。它用于数量级和分量分析，不能代替真实齿槽、极弧和饱和分布计算。

3.3.3　电刷移位为何会产生直轴分量

电刷位置决定哪些导体归入正、负电流区。移刷会使电枢磁动势轴转动，除了交轴分量，还会出现沿主极轴的分量。它是增磁还是去磁，要结合电流、转向、磁极和移刷方向判断。机械角 θ_m 与电角 θ_e 的换算是 $\theta_e = p\theta_m$；讨论移刷角时必须注明是哪一种。

本讲义不把“顺转向移动就是某种作用”作为脱离工况的口诀。对未装换向极的常规机型，为改善换向，发电机和电动机通常需要相反的移刷方向；一旦改变运行状态或旋向，旧位置可能不再合适。

3.3.4　改善的对象要分清

措施	主要作用区域	解决的问题
换向极，与电枢串联	电刷附近、换向区	抵消局部电枢反应并产生合适的换向电势
补偿绕组，嵌在主极极靴并与电枢串联	主极极弧覆盖范围	抵消主极下电枢磁动势，减小负载突变造成的磁场畸变
合理极靴与气隙设计	主极边缘及气隙	限制局部饱和与磁场畸变

串联的原因是补偿需求随 I_a 增大；绕向与极性则必须使所需区域的作用相反。串联但接反，会使问题恶化。换向极并不能自动消除整个主极下的电枢反应。

自测。为什么磁中性线不是固定的几何刻线？为什么“主磁动势与电枢磁动势相加”不等于“磁密总能直接相加”？

3.4　感应电动势和电磁转矩

本节导航

承接：支路导体数与实际每极磁通。
问题：怎样从一根导体推出整机电势和转矩?

3.4.1　电势公式：先数一根导体每转切过多少磁通

设总极数 P，每极有效磁通 Φ，转速 n 的单位为 r/min。一根有效导体转一周，依次经过 P 个磁极，切割磁通的绝对量为 $P\Phi$；一周时间为 $60/n$ 秒。经过换向器按支路正确连接后，每根导体对该支路贡献的平均电势大小为

$$\bar{e}_c = \frac{P\Phi}{60/n} = \frac{P\Phi n}{60}.$$

每支路有 Z/A 根串联有效导体，对称支路电势相等，故电刷间平均电枢电势为

$$E = \frac{Z}{A}\bar{e}_c = \frac{PZ}{60A}\Phi n = C_E\Phi n, \quad C_E = \frac{PZ}{60A}. \tag{3.5}$$

并联支路不把电压相加；Z 是有效导体数，不再另乘 2。此式描述平均直流电势；实际纹波、磁场畸变及接触压降需要单独处理。Φ 要取实际工况的有效每极磁通。

3.4.2　转矩公式：从一根导体的力走到整个电枢

先用圆柱形电枢的平均场模型检查来源。电枢半径 r，有效长度 l；一极对应的圆柱表面积为 $2\pi rl/P$。把一个极距内含极间区的磁密平均为 B_{av}，则

$$\Phi = B_{\text{av}}\frac{2\pi rl}{P}, \qquad B_{\text{av}} = \frac{P\Phi}{2\pi rl}.$$

每根导体电流为 I_a/A。一根导体平均切向力为 $B_{\text{av}}lI_a/A$，力臂为 r；Z 根有效导体的转矩沿同方向相加，因此

$$T_e = ZrB_{\text{av}}l\frac{I_a}{A} = \frac{PZ}{2\pi A}\Phi I_a = C_T\Phi I_a. \tag{3.6}$$

这个导体受力模型用于建立平均量关系。在真实槽内，磁场力还通过铁心和齿传递，不能据简化图断言所有机械应力都只在裸露铜导体上。

3.4.3　用能量关系独立核查

角速度 $\omega = 2\pi n/60$。将式 (3.5) 乘以 I_a，并用 $n = 60\omega/(2\pi)$ 代入：

$$EI_a = \frac{PZ}{2\pi A}\Phi I_a\omega = T_e\omega = P_{\text{em}}. \tag{3.7}$$

左边是电枢内部电磁转换功率，右边是电磁转矩对应的机械转换功率。它不是端口总输入等于轴端输出，尚未计铜耗、电刷损耗、铁耗和机械损耗。

由系数定义得到 $C_T = 60C_E/(2\pi) \approx 9.5493C_E$。这里 C_E 配 r/min，而 C_T 配 N·m。若改写为

$$E = K\omega, \quad T_e = KI_a, \quad K = \frac{PZ\Phi}{2\pi A}, \tag{3.8}$$

则在相同磁通、相同端口和相容 SI 单位下，反电势常数与转矩常数数值相同。这个结论不能直接用于一个常数按 r/min、另一个按 rad/s 的表格；磁通变化时 K 也变化。

3.4.4　算例：相同公式同时检查电势与功率

取 $P=4, Z=480, A=4, \Phi=0.025$ Wb，$n=1200$ r/min，$I_a=40$ A。

$$C_E=8,\ E=8\times0.025\times1200=240\ \mathrm{V}.$$

$$C_T=\frac{480}{2\pi}=76.3944,\ T_e=76.3944\times0.025\times40=76.3944\ \mathrm{N\,m}.$$

$$\omega=40\pi\ \mathrm{rad/s},\quad T_e\omega=9600\ \mathrm{W}=EI_a.$$

自测。磁通减半、转速不变时电势怎样变化？保持同一转矩时电枢电流应怎样变化？后一个结论忽略了哪些限制？

3.5　直流电机的基本方程

本节导航

承接：电势、转矩与转换功率。
问题：如何连接电端口、内部转换和轴端？

3.5.1　先固定参考方向，再写电动与发电方程

将电刷端电压 U 取上正下负。电动机电枢电流 I_a 流入正端；内部电势 E 与端电压取同一极性。电流流经电枢电阻和电刷时形成压降，沿回路应用基尔霍夫电压定律：

$$U=E+I_aR_a+U_b,\qquad E=U-I_aR_a-U_b. \tag{3.9}$$

U_b 是正、负电刷合计接触压降，不是每只电刷都再乘一次；R_a 是本题规定的电枢回路电阻。若有串励绕组、换向极或外加电阻，应明确它们是否已包含，未包含时分别加入。

发电机把电流从正端送出，记其正的输出电枢电流大小为 I_g。内部电势要同时支持端电压和内部压降：

$$E=U+I_gR_a+U_b. \tag{3.10}$$

同一物理装置的两个式子之所以符号不同，是因为电流参考方向不同，不是基尔霍夫定律变了。若始终令电流流入正端，发电时电流为负，可以在有符号模型中统一处理。

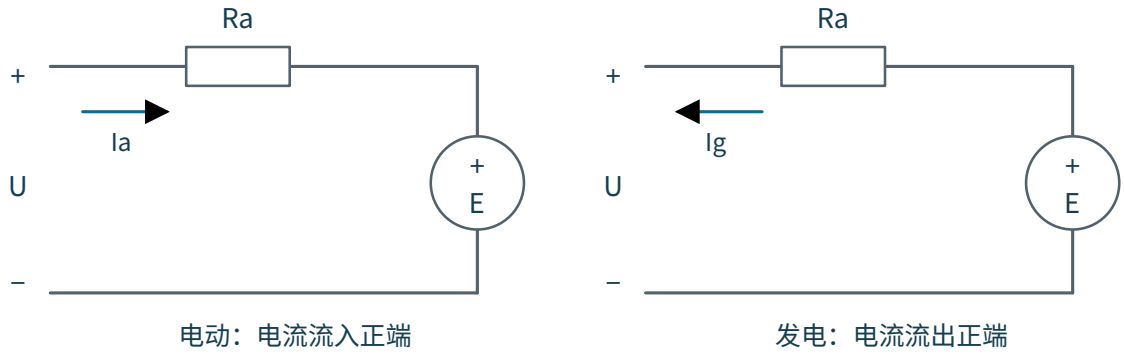


图 3.3　电动与发电的电枢端口方向。采用各自正的工作电流大小时，电动的端电压支持电势和压降，发电的内部电势支持端电压和压降。

3.5.2　励磁连接决定线电流怎样分配

连接方式	电动机	发电机
他励	电枢电源电流为 I_a，励磁由另一电源提供	负载电流为 I_g，励磁输入另计
并励	$I_L = I_a + I_f,\ I_f = U/R_f$	$I_g = I_L + I_f,\ I_f = U/R_f$
串励	$I_L = I_a = I_f$	$I_L = I_g = I_f$

这里 I_L 统一表示外部主端口线电流大小，不沿用变压器中的低压侧电流记号。复励应逐节点列 KCL：长并励磁绕组跨接外部主端口；短并励磁绕组跨接电枢，串励绕组电流关系随电动、发电连接而变，不能只背一个 $I_a \pm I_f$。

3.5.3　电压乘电流，把每项变成功率

将电动方程 (3.9) 乘以 I_a：

$$UI_a = EI_a + I_a^2 R_a + U_b I_a.$$

用 $EI_a = P_{\text{em}}$，得电枢输入等于电磁转换功率、铜耗和电刷损耗之和。电磁转换功率再扣除转动损耗及按约定归入的附加损耗，才是轴端输出：

$$\begin{aligned} P_{\text{in}} &= UI_a + U_f I_f, \\ P_{\text{em}} &= EI_a = T_e\omega, \\ P_{\text{out}} &= P_{\text{em}} - P_{\text{rot}} - P_{\text{add}}, \\ \eta &= P_{\text{out}}/P_{\text{in}}. \end{aligned} \tag{3.11}$$

式中按他励的总输入口径写励磁功率；并励总输入可直接用 UI_L，因为 $UI_L = UI_a + UI_f$，不能再重复加一次励磁功率。发电机的机械输入先扣转动与附加损耗，得到 EI_g；再扣电枢铜耗、电刷和自供励磁等相应损耗，得到外部负载输出。不同试验的损耗分类可能不同，使用前先统一边界。

3.5.4　转矩平衡与动态方程

取正转方向，T_e 为电磁转矩，T_L 为机械负载的阻转矩大小，T_{loss} 为内部转动阻力矩。电动时

$$J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = T_e - T_L - T_{\text{loss}}. \tag{3.12}$$

稳态只表示左边为零，得到 $T_e = T_L + T_{\text{loss}}$，而不是无条件 $T_e = T_L$。非零转速时，若损耗边界一致，$T_{\text{loss}} = P_{\text{rot}}/\omega$。在零速附近不能机械把一个固定功率除以零，须改用适合低速的摩擦模型。

固定磁通、线性电枢电感模型中，电流还满足

$$L_a\frac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}t} + R_a i_a + K\omega + U_b\,\mathrm{sgn}(i_a) = u. \tag{3.13}$$

它保留了电感导致的电流连续性。该式用于固定励磁的简化平均模型，不含详细换向、饱和与变参数效应；电刷符号模型在过零附近也只是近似。直流稳态可省去导数项，起动和换接后的第一瞬间不能省。

自测。并励电动机测得线电流 41 A、励磁电流 1 A，铜耗该用 40 A 还是 41 A？为什么轴端输出不是 EI_a？

3.6　直流发电机的运行特性

本节导航

承接：磁化曲线与发电回路。
问题：端电压如何随负载改变，自励如何建立？

3.6.1　运行特性必须先说明固定量

空载特性是固定转速、近似无电枢负载下的 $E_0 = f(I_f)$。外特性是固定转速、固定规定励磁条件下的 $U = f(I_L)$。调整特性是固定转速和端电压时，为不同负载维持电压所需的 $I_f = f(I_L)$。三种曲线固定条件不同，不能把形状相似当成同一关系。

空载仍可能有剩磁电势。磁化曲线低励磁区较陡，高励磁区受饱和限制而变平。若按同一磁化历史、相同 I_f 比较两个转速，且忽略其他影响，则 $E_0 \propto n$。该关系不意味着磁通对 I_f 也处处线性。

3.6.2　他励发电机为何随负载降压

他励时 I_f 由独立电源维持。转速固定，负载增大使 I_g 增大；一方面内部电阻压降增加，另一方面电枢反应可能减小有效磁通。由

$$U = C_E\Phi n - I_g R_a - U_b$$

可逐项解释端电压下降。若要保持 U，通常提高励磁来补偿；接近饱和后，为同样电压补偿需要更多励磁增量。不能用忽略电枢反应的直线模型解释全部实际曲线。

3.6.3　并励自励：反馈怎样建立，又怎样停止

设发电机由原动机以规定正转速拖动，外部负载先近似开路。剩磁产生小电势，送入并励绕组形成 I_f。若励磁方向增强原有剩磁，磁通增加，电势进一步增加，形成正反馈。若方向相反，反馈会削弱磁场，不能正常建立所需电压。

建压不会无限增长。忽略电枢压降时，励磁回路近似满足

$$L_f \frac{\mathrm{d}I_f}{\mathrm{d}t} \approx E_0(I_f, n) - R_f I_f. \tag{3.14}$$

当磁化曲线高于励磁电阻线，右边为正，电流增加；达到交点后右边为零。交点附近若磁化曲线斜率小于电阻线斜率，略增电流会产生恢复作用，是这一简化模型的局部稳定条件。饱和使高电压区斜率减小，帮助形成稳定交点。

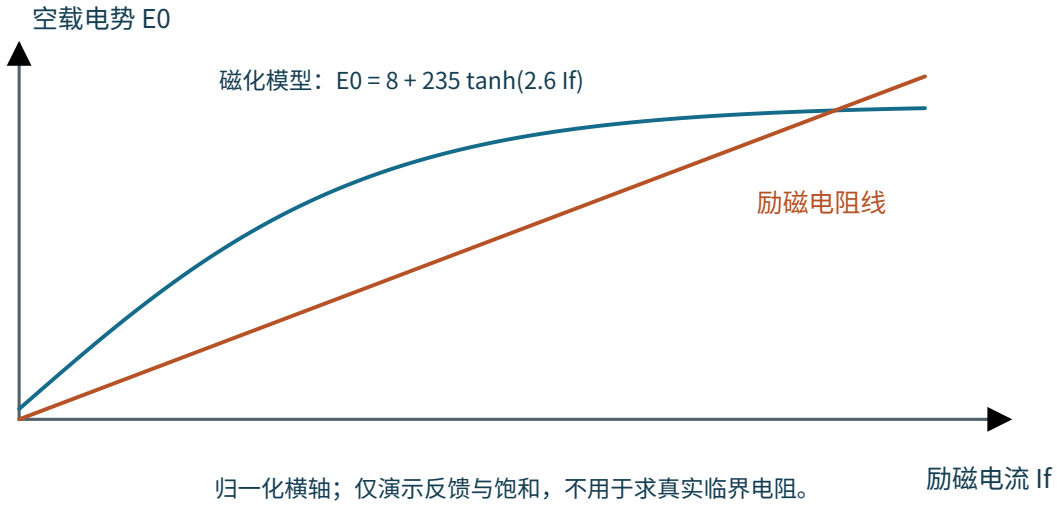


图 3.4　并励自励的图解。曲线为注明方程的教学模型，显示剩磁、反馈和饱和交点，不代表实测磁化数据；临界电阻须由实际空载曲线的相关区域判断。

传统图解中，给定转速下，通过原点与空载曲线起始有效段相切的电阻线对应临界电阻；励磁总电阻过大就不能建立正常高电压。同样，固定电阻而转速过低，磁化曲线整体降低，会出现临界转速问题。存在小的剩磁低压交点，不等于已成功建成额定电压。

因此需要同时检查：剩磁；励磁方向；励磁回路闭合；总励磁电阻低于该转速的临界值；转速足够；建压时外负载不过重。临界电阻和临界转速是同一曲线匹配问题的不同说法，不是彼此独立的万能常数。

3.6.4　并励外特性与复励

并励发电机负载增大后，内部压降使 U 降低，$I_f = U/R_f$ 又随之下降，进一步降低磁通和电势。因此它的端电压下降通常比他励更明显；过重负载时可能出现电压崩落，不能把整个外特性外推为直线。

积复励使串励磁动势帮助主励磁，负载增大时增强磁通，能部分补偿内部压降，形成欠复励、平复励或过复励特性。差复励的串励磁动势相反，负载增大时进一步削弱磁场。积复励不等于端电压一定上升，实际形状取决于补偿程度、饱和、转速和压降。

自测。改变转速为什么会改变临界电阻？只有剩磁但励磁接反，能否正确建压？

3.7　直流电动机的运行特性

本节导航

承接：电动回路与转矩方程。
问题：负载改变后，速度和电流怎样形成新平衡？

3.7.1　固定磁通下，从两个基本式消去电流

他励电动机，或端电压基本恒定且励磁稳定的并励电动机，先取 Φ 近似不变。令 $K = C_T\Phi$，由 $T_e = KI_a$ 得 $I_a = T_e/K$；代入 $U = K\omega + I_aR_\Sigma + U_b$：

$$\omega = \frac{U - U_b}{K} - \frac{R_\Sigma}{K^2}T_e. \tag{3.15}$$

R_Σ 包含此时电枢串联回路的全部规定电阻。第一项是理想零电磁转矩截距，第二项给负载转矩增大时的转速下降。电阻越小，斜率绝对值越小，机械特性越“硬”。实际空载仍需克服转动损耗，T_e 不为零，所以实际空载转速略低于该截距。

若改以轴端负载转矩画图，应先说明内部损耗是否忽略。把 T_e 直接替换成 T_L，隐含了损耗转矩可忽略；做精确功率分析时必须恢复它。

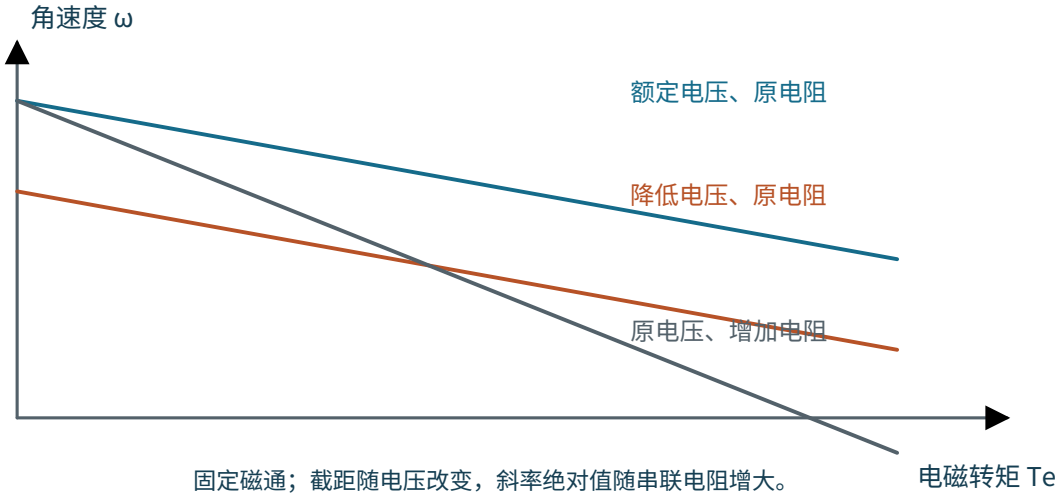


图 3.5　固定磁通下的机械特性族。曲线采用同一平均线性模型，显示降电压改变截距、串电阻增大斜率；不把模型曲线冒充实际产品数据。

3.7.2　负载变化为什么能自动形成新平衡

机械负载突然增加，瞬间电感电流不能跳变，电磁转矩尚未立刻增加；净转矩变负，转速开始下降。随后 $E = K\omega$ 减小，电压方程允许电流上升，$T_e = KI_a$ 增大，直到形成新平衡。这里是相互耦合的动态反馈，不是负载直接“命令”电源送出某个电流。

电流与速度的先后变化取决于电气、机械时间常数，不能把稳态关系当成瞬间响应。若电枢反应明显削弱磁通，减小磁通又有升速倾向，实际曲线可能偏离固定磁通直线。

3.7.3　串励电动机：磁通不再独立

在未饱和、忽略剩磁与电枢反应的近似区，$\Phi = k_fI_a$。于是

$$T_e = C_T k_f I_a^2, \qquad I_a = \sqrt{\frac{T_e}{C_T k_f}}.$$

再由电压式

$$n = \frac{U - U_b - I_a R_\Sigma}{C_E k_f I_a} = \frac{U - U_b}{C_E k_f}\sqrt{\frac{C_T k_f}{T_e}} - \frac{R_\Sigma}{C_E k_f}. \tag{3.16}$$

由此看见：低电流区转矩近似随电流平方增加，适合较大起动转矩；轻载时电流很小，磁通很弱，为产生足够反电势，转速可能显著升高。理想模型在 $T_e \to 0$ 时预言无界转速，但实际受剩磁、机械损耗、风阻、饱和模型边界和机械强度限制；“无界” 不是可实现的运行状态。

磁路饱和后，磁通增长变慢，T_e 对电流的关系逐渐更接近线性，因此不能把平方关系推广到所有负载。串励电动机应避免可能造成轻载或脱载超速的工况，分析时先查负载连接是否可靠。

积复励在保留并励空载磁通的同时，用串励增加负载时磁通，特性介于具体连接与补偿程度所决定的范围内；差复励可能随负载削弱磁通并造成不良稳定性，不能用 “复励” 二字判断优劣。

3.7.4　稳定性看净转矩斜率

在电气过程相对较快、可用准稳态机械特性表示 $T_e(\omega)$ 的近似下，固定控制量，在平衡点 ω_0 令 $F(\omega) = T_e(\omega) - T_L(\omega) - T_{\text{loss}}(\omega)$。小扰动满足

$$J\frac{\mathrm{d}\Delta\omega}{\mathrm{d}t} \approx F'(\omega_0)\Delta\omega.$$

若 $F'(\omega_0) < 0$，速度略升时净转矩为负，会被拉回；若为正则扰动可能增长。结论须结合负载转矩曲线，而不是仅凭 “电机曲线向上或向下” 判断全部系统。若保留电枢电感或控制器动态，应线性化完整的多状态方程，不能只用这一条斜率判据代替。

自测。固定电压下，增加电枢串联电阻为何会使特性变软？为什么串励机不能按恒磁通模型推空载转速？

3.8　起动、调速和制动

本节导航

承接： 同一组电气、机械方程。
问题： 改变电压、电阻、磁通或接法，会发生什么？

3.8.1　起动：零速时缺少什么

静止时 $\omega = 0$，所以反电势 $E = K\omega = 0$。这不表示电流在合闸数学瞬间跳到 U/R_a；有电感时，电流从初值连续增长。若暂时把转速视为不变、忽略电刷压降，电压阶跃下

$$L_a\frac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}t} + R_\Sigma i_a = U, \qquad i_a(t) = \frac{U}{R_\Sigma}\left(1 - e^{-tR_\Sigma/L_a}\right)$$

适用于 $i_a(0) = 0$。电阻很小，堵转电流的准稳态目标值很大；正常加速过程中，反电势增长又会限制电流。因此常说的 “起动电流约为 U/R_a” 是忽略电感与转速反馈的估算，并非严格的 $t = 0^+$ 值。

串起动电阻，按允许电流 $I_{\max}$ 选择初始总电阻：

$$R_{\text{start}} \geq \frac{U - U_b}{I_{\max}} - R_a. \tag{3.17}$$

结果若为负表示这个估算下不需要额外限流电阻，不能安装 “负电阻”。串励机还应计入串励绕组和其他串联电阻。除限流外，还要有 $T_e > T_L + T_{\text{loss}}$ 才能加速。限流很小但转矩不足，同样不能起动。

分级切除电阻时，转速升高使电流逐渐下降；到下限 $I_{\min}$ 切除一段，再升到不超过上限。若切换前后短时间把电势与电刷压降视为不变，准稳态分级条件为

$$I_{\min} R_j = I_{\max} R_{j+1}, \qquad R_{j+1} = \frac{I_{\min}}{I_{\max}} R_j.$$

这里每个 R_j 是剩余**总**电阻，最后不能低于内部电枢电阻。有电感时切换后的真实电流仍连续，上式用于分级设定，不能画成没有过渡的真实跳变。

他励或并励机通常先建立规定励磁再给电枢电压，并避免运行中失磁；否则相同端电压下需要更高转速建立反电势。串励机的励磁与电枢电流本来相连，不能照搬他励操作模型。现代可调直流电源常用受控升压或电流控制限流；仍受同样的电压与转矩约束。

3.8.2 调速：从同一个方程选控制量

$$n = \frac{U - U_b - I_a R_\Sigma}{C_E \Phi}. \tag{3.18}$$

调电枢电压。磁通基本恒定，降低 U 会降低零转矩速度截距；相同电磁转矩要求近似相同电流。电流限值固定时，允许电磁转矩近似固定，形成基速以下的恒转矩能力区。低速散热和连续运行能力仍需单独检查。

串电阻。增加 R_Σ 主要增加有负载时的压降，改变特性斜率。损耗 $I_a^2 R_{\text{ext}}$ 增加，速度随负载变化更明显；轻载时电流小，压降也小，所以不能靠它有效、稳定地大幅降低轻载转速。

弱磁。保持端电压上限，减小 Φ 可提高速度。但 $T_e = C_T \Phi I_a$，相同电流限值下最大转矩随磁通下降。若 I_a 受限、$E \approx U$，则 $P_{\text{em}} \approx U I_{a,\max}$ 近似恒定，形成基速以上的近似恒功率能力区，而不是在任意转矩下都自动恒功率。

要求相同电磁转矩时，弱磁会增加电流，进而增加压降与铜耗。必须先由转矩求新电流，再代入速度式，不能直接写 “磁通减半、速度必定加倍”。最高速度还受机械强度、换向和励磁能力限制。

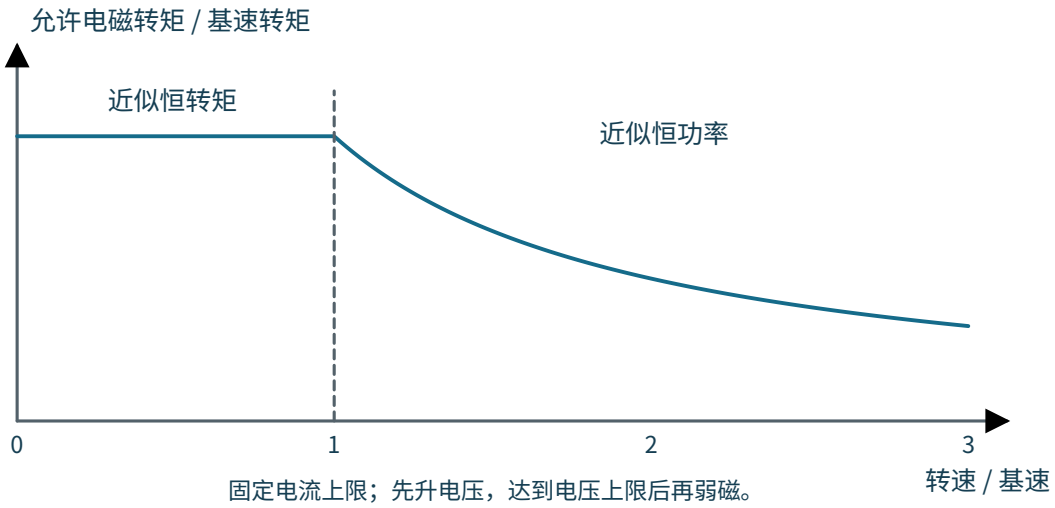


图 3.6　控制能力区的理想边界。基速以下以电枢电压控制、磁通近似固定；基速以上在端电压和电流限值下弱磁。图表示能力上限，不是实际负载必须沿此线运行。

改变转向应只反转电枢或励磁中的一个磁极性。若两者同时反向，ΦI_a 的符号不变，电磁转矩方向也不改变。串励机整体对调电源两端时，电枢电流和磁场同时反向，不能据此完成转向反转。

3.8.3　制动：先看转矩与转速的乘积

固定参考轴，$T_e\omega > 0$ 表示电磁系统向机械侧送功率；$T_e\omega < 0$ 表示电磁转矩阻碍当前旋转。制动只说明机械功率流向，是否向电源回馈还要检查电端口。

以下限于保持正向励磁、正向转速的他励或并励平均模型。串励制动需要另行检查励磁接线，不能直接套用。

方法	电枢接法与能量去向	正向转速时的电流、转矩
回馈制动	仍接可吸收能量的直流电源；机械能回到电源并承担内部损耗	忽略电刷时 $E > U$，$I_a = (U - E)/R_\Sigma < 0$，$T_e < 0$
能耗制动	电枢脱离电源后接制动电阻，励磁保留；机械能主要变成电阻及内部热耗	$I_g = (E - U_b)/(R_a + R_b) > 0$，有符号 $I_a = -I_g$
反接制动	磁通不变，反接电枢电压并串限流电阻；电源和机械侧都向损耗送能	$I_a = -(U + E - U_b)/(R_a + R_b)$，大小可能很大

回馈需有合适的双向功率通路；只允许单向送电的电源不能因电势较高就自动接收能量。计电刷接触压降时，回馈开始条件近似为 $E > U + U_b$。能耗制动随速度下降而减弱，接近零速时不能靠速度电势持续保持制动转矩。反接制动若目标是停车，应在接近零速时撤去反接电压，否则会继续反向加速。

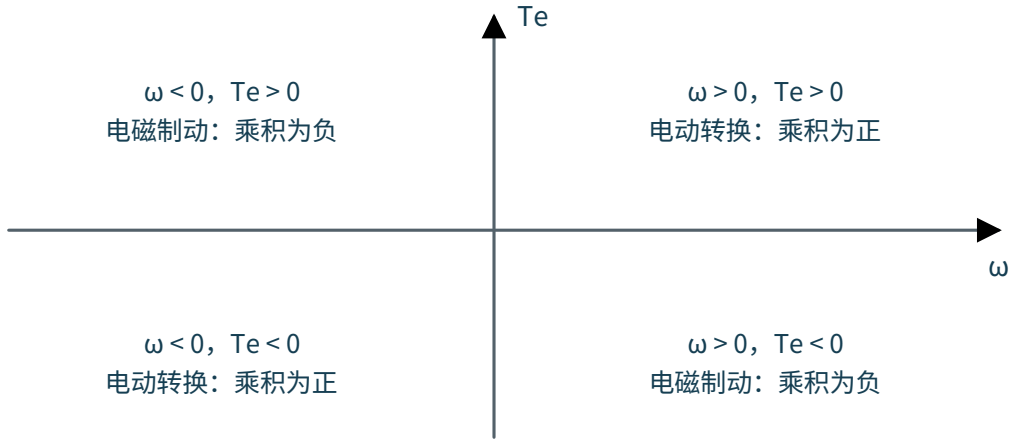


图 3.7　四象限的符号判据。横轴为角速度、纵轴为电磁转矩；乘积为正是电动转换，为负是电磁制动。电磁制动区仍须进一步区分回馈、能耗与反接。

自测。为什么堵转估算不等于合闸瞬间电流？弱磁保持同一转矩时电流如何变？反接为何会同时消耗电源能量和机械能量？

3.9　换向

本节导航

承接：换向器与支路电流。
问题：局部线圈怎样在有限时间内反转电流？

3.9.1　换向不是“电源电流变成交流”的一句话

电刷固定，换向片旋转。某线圈从一条电刷间支路转入另一条支路时，线圈电流须由 $+I_c$ 变为 $-I_c$，其中正常支路电流 $I_c = I_a/A$。电刷跨接相邻两换向片时，把连接它们的线圈暂时短接。这里是一个线圈的局部短接，不是把主电源两端直接短接。

换向时间 T_c 由电刷有效覆盖宽度、绝缘间隙和换向器圆周速度共同决定。忽略间隙及接触边缘效应时，若有效覆盖宽度为 b_{eff}、圆周速度为 v_c，可估 $T_c \approx b_{\text{eff}}/v_c$。应说明所用宽度的定义，不能把整个电刷外形宽度在任何结构下都直接代入。

3.9.2　理想线性换向与电感阻碍

以换向开始为 $t = 0$，理想线性反转是

$$i_c(t) = I_c\left(1 - \frac{2t}{T_c}\right), \qquad \frac{\mathrm{d}i_c}{\mathrm{d}t} = -\frac{2I_c}{T_c}, \quad 0 \le t \le T_c. \tag{3.19}$$

线圈有电感，电流不能无条件完成这个斜率。若用包含相关耦合影响的简化等效换向电感 L_c，阻碍反转的电抗电势量级为

$$|e_r| \approx L_c\left|\frac{\mathrm{d}i_c}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{2L_cI_c}{T_c}. \tag{3.20}$$

若将 L_c 仅解释为线圈自感，就还要显式加入其他正在换向线圈的互感电势；不能两次计算同

一影响。缩短换向时间或增大支路电流，都会提高所需换向能力，这与高转速、重负载下换向较困难相联系。

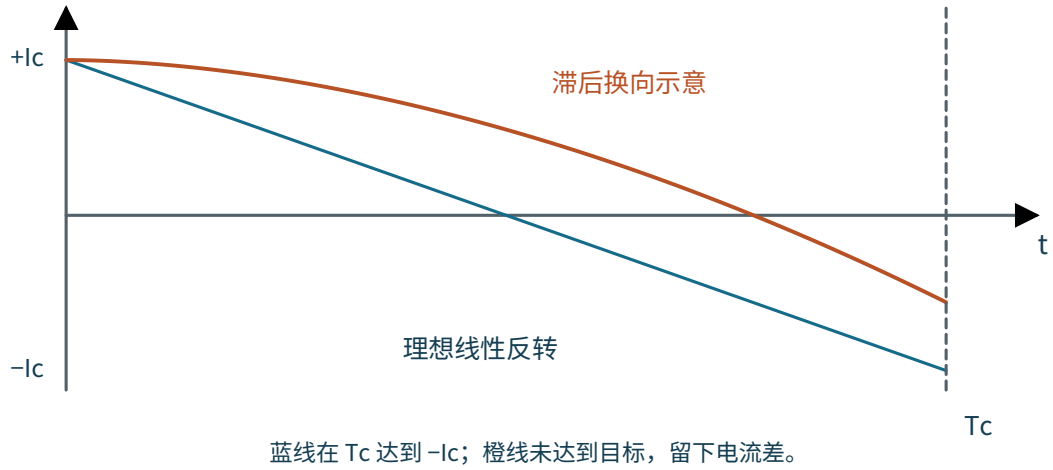


图 3.8　换向线圈电流。线性曲线在换向结束达到负支路电流；滞后曲线到结束时尚未达到目标，说明离开接触边缘时仍有残余电流差。图为教学示意，不是接触电流实测。

3.9.3　为什么末端电流差会引起火花

电刷与离开换向片的接触面积逐渐缩小。若该接触处电流未及时减到相应目标，电流密度会集中，断开时还要处理电感储能，可能形成电弧和火花。判断“延迟”或“超前”换向应比较线圈电流与规定目标轨迹，不能只看某个瞬时电流的正负。

高电阻接触材料和接触面积随位置变化，有利于电流向新进入的换向片转移，这称电阻换向作用；电刷材料、压力、接触膜、圆周速度和机械状态也影响结果。因此不是把外回路随便加一个大电阻就等于改善电刷换向。

3.9.4　换向极为什么随电枢串联

换向极设置在主极之间，产生局部磁场。一方面抵消换向区的电枢反应，另一方面给短接线圈提供适当方向的运动电势，帮助电流反转并克服电抗电势。因需求随 I_a 变化，换向极与电枢串联；正常极性应依据所需反转方向确定，不能只因“也是磁极”而与主极随意同接。

主极补偿绕组主要处理主极下磁场畸变，换向极主要处理换向区，二者不能完全互相代替。无换向极时移刷能在某一工况改善局部电势，但负载、旋向、发电或电动状态改变后，合适位置会变化，所以不是所有工况通用的修复手段。

3.9.5　一个数量级算例

设 $I_a = 40\ \mathrm{A}$、$A = 4$，则换向线圈支路电流 $I_c = 10\ \mathrm{A}$。若简化 $L_c = 0.10\ \mathrm{mH}$、$T_c = 0.50\ \mathrm{ms}$，

$$|e_r| = \frac{2 \times 0.10 \times 10^{-3} \times 10}{0.50 \times 10^{-3}} = 4.0\ \mathrm{V}.$$

同样电流而换向时间减半，量级增为 8 V。4 V 是局部换向电势量级，不是整机电枢端电势；算例未包含详细接触与互感分布。

自测。电刷跨片时短路的是什么？为什么换向时间变短反而更难完成电流反转？为什么补偿绕组不能直接替代换向极？

综合算例：从条件到轴端，再到控制

先声明数据与模型

以下为贯穿本章的教学构造数据，不是某型号实测。四极单叠直流机：$P=4, A=4, Z=480, \Phi=0.025$ Wb。电枢端电压 220 V，$R_a=0.30\ \Omega$，合计电刷压降 2 V，$I_a=40$ A；励磁电源 220 V、$I_f=1$ A；当前转速下转动损耗 320 W，附加损耗暂忽略。

第一步：电路与磁场给出转速

$$C_E=\frac{4\times 480}{60\times 4}=8,\qquad E=220-40\times 0.30-2=206\ \text{V}.$$

$$n=\frac{206}{8\times 0.025}=1030\ \text{r/min},\quad \omega=\frac{2\pi\times 1030}{60}=107.8613\ \text{rad/s}.$$

不是先猜转速再修正电流；此题给定电流和磁通，电压方程先确定 E，电势方程再确定 n。

第二步：分清电磁转矩与轴端转矩

$$K=\frac{4\times 480\times 0.025}{2\pi\times 4}=1.909859,\qquad T_e=KI_a=76.3944\ \text{N m}.$$

$$P_{\text{em}}=206\times 40=8240\ \text{W},\qquad P_{\text{out}}=8240-320=7920\ \text{W}.$$

$$T_{\text{shaft}}=\frac{7920}{107.8613}=73.4276\ \text{N m}.$$

轴端转矩比电磁转矩小，差值对应内部转动损耗。在实际低速工况下不能继续假定损耗功率总是 320 W。

第三步：从全部输入口计算效率

$$\begin{aligned}P_{\text{in}}&=220\times 40+220\times 1=9020\ \text{W},\\ P_{\text{Cu,a}}&=40^2\times 0.30=480\ \text{W},\\ P_b&=2\times 40=80\ \text{W},\\ P_f&=220\times 1=220\ \text{W},\\ \eta&=7920/9020=87.8049\%.\end{aligned}$$

核查：$7920+480+80+220+320=9020$ W。若把励磁电源漏计，得到的效率会偏高。相同参数的并励机若 $I_L=41$ A，总输入也为 $220\times 41=9020$ W，不再另加 220 W。

第四步：同一机组做调速比较

降压，保持同一电磁转矩及磁通。电流仍 40 A，若电枢电压降到 180 V，$E=180-12-2=166$ V，$n=166/0.20=830$ r/min。这里固定的是电磁转矩，未声称轴端转矩在所有损耗模型下完全不变。

弱磁，保持同一电磁转矩。令新磁通为原值 0.8 倍。由 $T_e\propto\Phi I_a$，新电流为 $40/0.8=50$ A；再算 $E=220-50\times 0.30-2=203$ V，

$$n = \frac{203}{8 \times 0.020} = 1268.75 \text{ r/min}.$$

不能只算 $1030/0.8 = 1287.5$ r/min，因为电流增加使内部压降也改变。电枢铜耗增到 $50^2 \times 0.30 = 750$ W，还应检查电流、换向和速度限值。

第五步：限流起动与制动

限起动准稳态电流 60 A，则外加电阻至少

$$R_{\text{start}} = \frac{220 - 2}{60} - 0.30 = 3.3333\ \Omega.$$

初始电磁转矩上限约 $1.909859 \times 60 = 114.5916$ N·m，是否能加速还要比较负载与损耗转矩。若无外加电阻，零速准稳态估算为 $218/0.30 = 726.67$ A，不是电感存在时的严格瞬时初值。

若在 $E = 206$ V 时改为能耗制动，取 $R_b = 4.85\ \Omega$，励磁保持，则忽略电流换接过渡后的发电电流为

$$I_g = \frac{206 - 2}{0.30 + 4.85} = 39.6117 \text{ A}.$$

有符号电枢电流为负，电磁转矩约 -75.6527 N·m。真实换接须考虑电感电流连续、开关续流路径和过渡时间；稳态电阻模型不能描述触点断开瞬间。

从头到尾的检查清单

先查总极数与支路数，再查单位；用电压回路求电势，用电势求转速；用磁通与电流求电磁转矩；扣内部损耗求轴端量；总输入包含所有供电端口；最后检查 $EI_a = T_e\omega$ 与总功率守恒。

自测答案与迁移

自测答案与核查要点

3.1。转动导体仍切割磁场，所以电动状态同样有运动电势；导体经过交替磁极时局部磁化交变，外端口直流不保证铁心中处处恒定磁场。

3.2。正常单波为两支路，与极数无关。一匝的两边用于从线圈匝数得到有效导体数，Z/A 则是已有全部有效导体在串、并联支路中的分配，不能重复乘 2。

3.3。磁中性线由合成磁场决定，随电枢电流和磁化状态改变；饱和时磁密对磁动势非线性，先合磁动势再求磁密。

3.4。相同转速磁通减半，电势减半。保持同一电磁转矩需电流加倍，前提是平均模型与有效磁通关系成立，还要检查额定电流、铜耗、换向和机械限制。

3.5。电枢铜耗用 40 A，因为另 1 A 走励磁支路；EI_a 还未扣内部转动与附加损耗，所以不是轴端输出。

3.6。相同励磁电流下转速改变使空载电势曲线高度改变，电阻线与曲线的匹配也改变；励磁方向反对剩磁时不能形成正常增磁反馈。

3.7。恒磁通机械特性的转矩系数为 $-R_{\Sigma}/K^2$，总串联电阻增大使斜率绝对值增大。串励的磁通依赖电流，恒磁通假设会删去轻载弱磁升速机制。

3.8。起动准稳态估算删除了电感项，严格初值要用电流连续条件。弱磁保持转矩需增电流。反接时电端口输入与被吸收的机械功率都主要转成损耗；零速后若不撤压会反转。

3.9。电刷短接的是换向线圈两端相邻片，不是主电源端口。时间减半使目标电流反转斜率加倍；所需电抗电势量级也加倍。补偿绕组和换向极作用区域不同。

迁移题：改变一个条件，再重建推导

1. 四极单叠改成正常单波，其他几何与磁通不变，电势、电流分配怎样改变？答：A 从 4 变 2，电势加倍，同总电流下导体电流加倍，须重新检查热限值。
2. 固定电磁转矩弱磁 20%，为什么不能直接把原转速除以 0.8？答：电流增加 25%，内部电阻压降也随之增加。
3. 如果并励发电机外接负载变重，为什么励磁电流可能下降？答：内部压降使端电压下降，励磁跨接端口，$I_f = U/R_f$ 随之下降，形成额外降压反馈。
4. 若回馈电源不能吸收功率，只提高转速能否保证安全回馈？答：不能，必须有可接收能量的功率通路和相应控制。
5. 为什么一台电机额定轴端功率相同，却可能总输入电流不同？答：励磁、铜耗、转动损耗和供电边界不同，效率与端口定义也不同。

参考资料与查阅范围

教材与开放课程：查阅范围

检索与核对日期：2026 年 10 月 25 日。本章为原创教学整理，不是指定教材的复制或逐页转录。

1. 汤蕴璆：《电机学》第 5 版，机械工业出版社，2014。出版社书目与目录。已取得并核对官方目录，第 3 章依次为工作原理与结构、电枢绕组、空载与负载磁场、感应电动势与电磁转矩、基本方程、发电机特性、电动机特性、起动调速制动、换向。未取得教材整章全文，不能据此宣称逐页覆盖书中每个例题。
2. James L. Kirtley Jr., MIT 6.061, Chapter 11: DC (Commutator) and Permanent Magnet Machines。已取得开放讲义全文，并查阅电势、转矩、等效回路、运行区、串并励和换向相关部分；未将其中较深入的永磁设计内容列为本教材第 3 章范围。
3. K. Vasudevan, G. Sridhara Rao, P. Sasidhara Rao, IIT Madras/NPTEL, Electrical Machines I，D.C. Machines：§2 Principles、§3 Construction、§4 Armature Windings。已取得全文，查阅原理、结构和支路连接。注意该讲义有时以每秒转数表示转速，本材料明确统一为 r/min 与 rad/s 并显式换算。
4. 同上，§5 Armature reaction, commutation and characteristics。已取得全文并查阅磁动势叠加、饱和、换向、电阻线、自励和运行特性相关部分。
5. 同上，§8 Application of D.C. Motors。已取得全文，查阅起动、调速、动态制动、回馈与反接。本文另明确电感初值、励磁接线与电源吸能能力，不把稳态换接结果当成瞬时电流。

阅读设计依据

采用先行组织者建立框架，按康奈尔大学 SQ3R 阅读指引安排略读、提问、精读、复述与复习。检索练习与分散练习参考Dunlosky 等 2013 年综述的学会官方介绍。这些是一般学习方法依据；本材料的具体页面、图形和播放安排未做独立教学效果试验。

图、数据与音频

电路、受力、支路、控制与换向图采用可控矢量绘图；曲线由明确的教学模型生成，均说明简化条件，不代表实测。综合算例数据为教学构造，关键公式与功率平衡另用代码核查。音频为普通话合成语音，逐字稿独立编写，不以朗读公式字符或依赖看图代替解释。